

Die Bealsche Vermutung via Height Dominance: Eine Zookeeper-artige Beweisarchitektur mit einem Potenzrest-Sieb-Begleiter

Lukas Geiger

Oktober 2026 — Version 1.1 (Korrekturfassung)

Zusammenfassung

Dieser Beitrag ist eine bedingte Architektur zur Bealschen Vermutung, kein Beweis. Wir untersuchen die Vermutung entlang zweier verwandter Linien, die einen gemeinsamen arithmetischen Input teilen.

Teil A (deterministische Architektur). Wir formulieren eine direkte Height-Dominance-Architektur (Höhendominanz-Architektur), die bewusst dem strukturellen Muster der Zookeeper-artigen Reduktion zur Riemannschen Vermutung nachempfunden ist: eine intrinsische Cluster-Definition, ein Cancellation-Koordinatensystem und ein Drei-Lemma-Endspiel, zentriert um ein zwingendes Komplement HD3'. Die primitive Potenzstruktur liefert die elementare Kompressionsschranke $\text{rad}(ABC) < H^{1/x+1/y+1/z}$ ($H = C^z$), und das noch fehlende zwingende Verifier-Komplement (Coercive Verifier-Complement) HD3' würde einen gemeinsamen Primteiler von A, B, C erzwingen. HD3' wird als *Beal-starke lokal-globale Vermutung* formuliert, nicht als schwächeres technisches Residuum: Sie konzentriert im Wesentlichen den gesamten arithmetischen Gehalt der Bealschen Vermutung in eine einzige scharf formulierte Aussage, sobald HD1 (skalare Höhen-Aufhebung) und HD-PC (Potenz-Kompression) jedes hypothetische Gegenbeispiel in einem kontrollierten Höhenregime platziert haben. Der bedingte Abschluss ist daher eine *Reduktionsarchitektur* und kein eigenständiger Fortschrittsschritt in Richtung Beal. Das Motiv der entgegengesetzten Radikal-Ungleichung erscheint nur als Motivation; der eigentliche Abschluss-Mechanismus ist der lokal-globale Übergang HD3'. Das offene Problem besteht darin, HD3' mit arithmetischen Mitteln zu etablieren.

Die Guardrail-Audits vom Juni 2026 werten diesen Status nicht auf: Es wurde kein natürlicher Q97-plus-Survivor und kein direkter S-Unit-/Frey-Anker gefunden; synthetische lokale Pässe kalibrieren nur die Negativkontrollen des Root-Coherence-Gates.

Teil B (asymptotischer Sieb-Begleiter). Für positive primitive Lösungen mit festem $K \geq 4$ und $3 \leq x, y, z \leq K$, ohne $(3, 3, 3)$, ergibt die korrigierte positive Zeilenrekonstruktion auf klassischen Jacobi-/Weil- und Großsieb-Eingaben $T_K(H) \ll_{K,\varepsilon} H^{2/3}/\Sigma(Q; K)$ für hinreichend große H und $(\log H)^{2+\varepsilon} \leq Q \leq H^{1/(2K)}$. Der untere Cut ist hinreichend, nicht notwendig. Die ganzzahlige Nullzeile wird ausgeschlossen; Nullrestzeilen, leere Klassen und ein verschwindendes Ausschlussbudget werden ausdrücklich behandelt. Keine explizite Schwelle $H_0(K, \varepsilon)$ und kein effektives Konstantenpaket sind hier zertifiziert. Das formale HD2'-Entropiebudget folgt asymptotisch aus Dichten für feste Exponenten und Primzahlen in festen arithmetischen Progressionen; es ist von den Basen unabhängig und beweist keine Wurzelkohärenz. Die exponentielle Schranke der kumulativen positiven Lösungszählung würde unter diesen Entropie-Eingaben $T_K \equiv 0$ erzwingen; für alle festen K ist sie bereits Beal-stark und keine schwache Zwischenschranke.

Version 1.1 berichtet Genus- und Regime-Klassifikation, Nullzeilenrichtung und Siebdomänen, skalare Monodromie und starke Charaktersummen sowie die Reichweite des klassischen $(3, 4, 5)$ -Resultats. Die elementare Ungleichung $\Xi \geq \log 4$ liefert keine IUT-/gcd-Brücke; historische Diagnosescores und fest gesetzte Gates liefern keinen Beal-Ausschluss. Numerische Tabellen bleiben historische Diagnostik. HD3', getypte Transfers, explizite Konstanten, unabhängige Methodenvalidierung und vollständige Quellen-/Beweisprüfung bleiben offen.

Schlüsselwörter: Bealsche Vermutung, Height Dominance, Radikal, Potenzgleichungen, primitive Lösungen, Mikrocluster-Architektur, Potenzrest-Sieb, großes Sieb, Charaktersummen.

Inhaltsverzeichnis

1	Zweck	3
2	Primitives Potenzgerüst	3
3	Potenz-Kompression	4
4	Potenz-Radikal-Mikrocluster	4
5	Cancellation-Koordinaten	4
6	Das Drei-Lemma-Endspiel	5
7	Bedingter Abschluss	5
8	Ansatz zu HD3': Eine ehrliche Skizze	7
9	Was nicht verwendet wird	9
10	Das Sieb-Setup	9
11	Potenzrest-Verifier (Teil B)	9
12	Worst-Case-Akzeptanzdichte	10
13	Die asymptotische Siebschranke	11
14	Empirische Verifikation	13
15	Die stärkere Vermutung	14
16	Das CRT-Produktfenster	15
17	Vergleich mit Darmon–Granville	16
18	Ausblick: Begrenzte Negativtests und offene Transfers	16
18.1	Starke verdrehte Summen und die additive Schätzung	16
18.2	Detektion, Zählung und der kubische Fall	16
18.3	Signaturklassifikation und ihre Grenzen	16
18.4	Eine getypte Beyond-CRT-Forschungsfrage	16
19	Fazit und ehrlicher Status	17
20	Korrekturvermerk zur Inventur für Version 1.1	17
20.1	Elementare Höhenidentitäten und Diagnose-Gates	18
20.2	Die Juli-Funktion und die Provenienzgrenze	18
20.3	Begrenzter Literatur-Nachtrag	18
A	Empirische Daten und Reproduzierbarkeit	19

1 Zweck

Die Bealsche Vermutung [18] besagt, dass jede Lösung von

$$A^x + B^y = C^z, \quad A, B, C, x, y, z \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad x, y, z > 2,$$

einen gemeinsamen Primteiler von A, B, C besitzt. Äquivalent dazu gibt es keine primitive Lösung mit $\gcd(A, B, C) = 1$.

Teil A importiert keinen Beweis aus der Riemannschen Vermutung. Wir übernehmen lediglich eine Beweisarchitektur: den relevanten Cluster intrinsisch zu definieren, die Aufhebung (Cancellation) zu isolieren und die verbleibende Masse oder den Defekt in ein zwingendes Komplement zu verschieben. Die modulare Gesamtstruktur dieses Reduktions- und Verifikationsprogramms ist in Fig. 1 zusammenfassend dargestellt; der logische Kern der drei Reduktions-Gates ist in Table 2 tabelliert.

2 Primitives Potenzgerüst

Definition 2.1 (Primitives Beal-Gegenbeispiel). *Ein primitives Beal-Gegenbeispiel ist ein Tupel $(A, B, C; x, y, z)$ mit $A^x + B^y = C^z$, $x, y, z > 2$ und $\gcd(A, B, C) = 1$.*

Lemma 2.2 (Paarweise Trennung). *In einem primitiven Beal-Gegenbeispiel sind A, B, C paarweise teilerfremd.*

Beweis. Wenn eine Primzahl p sowohl A als auch B teilt, dann teilt p auch $A^x + B^y = C^z$, folglich $p \mid C$, was der Primitivität widerspricht. Das gleiche Argument gilt für die Paare (A, C) und (B, C) . $\square$

Definition 2.3 (Höhe und Radikal einer Lösung). *Für ein primitives Tupel setzen wir*

$$H_* := C^z, \quad R := \text{rad}(ABC), \quad \sigma := \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}.$$

Bemerkung 2.4 (Notation). *In Teil A verwenden wir H_* für die Höhe einer einzelnen Lösung, um sie optisch von der globalen Höhenschranke H zu unterscheiden, die in der Zählfunktion $T_K(H)$ von Teil B auftritt.*

Die Exponentensumme $\sigma = 1/x + 1/y + 1/z$ liefert die Orbifold-Euler-Charakteristik $\chi = \sigma - 1$. Ihr Vorzeichen klassifiziert Signaturen, liefert jedoch keine exakte Geschlechtsformel für eine nicht konstruierte Überlagerung. Für eine tatsächlich konstruierte glatte Galoisüberlagerung von $\mathbb{P}^1$ vom Grad d mit genau den angegebenen drei Trägheitsordnungen gilt nach Riemann–Hurwitz $2g - 2 = d(-\chi)$, also im hyperbolischen Fall $g = 1 + d|\chi|/2$. Die Setzung $d = \text{lcm}(x, y, z)$ ohne Konstruktion ist unbegründet: $(3, 3, 4)$ ergäbe sogar $g = 3/2$. Der externe Darmon–Granville-Endlichkeitssatz für feste nichtverschwindende Koeffizienten und feste hyperbolische Signaturen bleibt davon getrennt [5]; er liefert weder Leerheit noch einen uniformen Exponentensatz. In der nichtkubischen Beal-Domäne gilt $\chi \leq -1/12$.

Regime	χ	Beispiele	Zulässige Einordnung
Sphärisch	> 0	$(2, 2, z), (2, 3, 5)$	Signaturklasse; hier kein uniformer Lösungszähler hergeleitet.
Parabolisch	$= 0$	$(2, 3, 6), (2, 4, 4), (3, 3, 3)$	Kubischer Fermat separat; Modelle und Koeffizienten sind wesentlich.
Hyperbolisch, gemischt	< 0	$(2, 3, 7), (2, 4, 5)$	Externe Endlichkeit bei fester Signatur, keine effektive Leerheit.
Hyperbolisch, Beal	$\leq -1/12$	$x, y, z \geq 3$, ohne $(3, 3, 3)$	Beal bleibt offen; Krümmungsvorzeichen ist kein Ausschlussbeweis.

Tabelle 1: Orbifold-Signaturklassifikation. Insbesondere ist $(2, 2, z)$ wegen $\chi = 1/z > 0$ nicht hyperbolisch. Das Geschlecht einer Überlagerung benötigt ihren tatsächlichen Grad und ihre Verzweigung.

3 Potenz-Kompression

Proposition 3.1 (Potenz-Kompression, HD-PC). *Jedes primitive Beal-Gegenbeispiel erfüllt*

$$R \leq ABC < H_*^\sigma.$$

Beweis. Da $A^x < C^z = H_*$ und $B^y < C^z = H_*$, haben wir $A < H_*^{1/x}$, $B < H_*^{1/y}$, $C = H_*^{1/z}$. Somit ist $ABC < H_*^{1/x+1/y+1/z} = H_*^\sigma$. Da $R = \text{rad}(ABC) \leq ABC$, folgt die Behauptung. $\square$

Bemerkung 3.2 (Exponenten-Lücke). *Das Maximum von σ für $x, y, z > 2$ ist 1, das nur bei $(x, y, z) = (3, 3, 3)$ erreicht wird. Dieser Fall ist durch den Fermatschen Satz für den Exponenten 3 ausgeschlossen. Für jedes verbleibende Exponententripel hat man $\sigma < 1$.*

4 Potenz-Radikal-Mikrocluster

Definition 4.1 (Potenz-Radikal-Mikrocluster). *Seien $x, y, z > 2$ fest vorgegeben. Der Potenz-Radikal-Mikrocluster $V_{HD}(x, y, z)$ ist die Datenstruktur von drei disjunkten Primzahlpaketen P_A, P_B, P_C und Bewertungsvektoren, die auf diesen Paketen getragen werden und A^x, B^y, C^z erzeugen, wobei die Exponenten durch die Vielfachen $x\mathbb{Z}, y\mathbb{Z}$ und $z\mathbb{Z}$ entsprechend eingeschränkt sind.*

Bemerkung 4.2 (Nicht-Zirkularität). *Der Cluster wird ausschließlich aus der Primitivität und den Exponentendaten definiert. Er setzt nicht voraus, dass sich die additive Gleichung schließen kann oder nicht. Dies ist die Aussage des Endspiels.*

5 Cancellation-Koordinaten

Das Teilen von $A^x + B^y = C^z$ durch $H_* = C^z$ liefert

$$\frac{A^x}{H_*} + \frac{B^y}{H_*} = 1.$$

Dies ist die skalare Höhen-Aufhebung (scalar height cancellation): Der führende Höhenterm wird exakt durch die beiden eingehenden Potenzterme ausgeglichen.

Definition 5.1 (Höhendefekt). *Der Höhendefekt eines primitiven Tupels ist*

$$D_{HD} := \frac{H_*^\sigma}{R}.$$

Nach [Theorem 3.1](#) erfüllt jedes primitive Gegenbeispiel $D_{HD} > 1$.

Der gewünschte Höhendominanz-Mechanismus (Height Dominance) muss die entgegengesetzte Ungleichung erzwingen oder stattdessen einen gemeinsamen Primteiler bedingen.

6 Das Drei-Lemma-Endspiel

Lemma 6.1 (HD1: Skalare Höhen-Aufhebung). *Jede primitive Lösung erfüllt $A^x/H_* + B^y/H_* = 1$.*

Beweis. Dies ist die ursprüngliche Gleichung geteilt durch $H_* = C^z$. □

Vermutung 6.2 (HD2': Formales Verifier-Entropiebudget (Teil-B-Form)). *Für jedes feste $K \geq 4$ existieren Konstanten $A = A(K) \geq 1$, $c = c(K) > 0$ und eine Schwelle $H_0 = H_0(K)$, sodass für jeden primitiven Potenz-Radikal-Mikrocluster mit Exponenten $3 \leq x, y, z \leq K$ und $H_* \geq H_0$ die polylogarithmische Verifier-Skala $Q_{\min} = (\log H_*)^A$ erfüllt:*

$$I(Q_{\min}; x, y, z) \geq c \log H_*,$$

wobei I die kumulative Verifier-Entropie aus [Theorem 11.4](#) ist. Insbesondere wächst das Verifier-Budget, das nötig ist, um die Höhe H_* zu dominieren, polylogarithmisch in H_* , uniform in zulässigen Exponententripeln.

Bemerkung 6.3 (Korrigierter Status des formalen HD2'-Budgets). *Das historische Vermutungslabel bleibt als Verweis erhalten; die angegebene Existenzform folgt jedoch asymptotisch aus lokalen Dichten und Primzahlprogressionen bei festem K : $I(Q; x, y, z) \gg_K Q / \log Q$, uniform über die endliche Exponentenbox, und $Q = (\log H_*)^2$ genügt für große Höhe. Dieses Budget ist von A, B, C unabhängig und zertifiziert weder Wurzelsektion noch Beyond-CRT-Transfer, explizite Höhenschwelle oder HD3'. Die 1000 Near-Misses sind historische Diagnostik, kein Signifikanztest und keine unabhängige Validierung der lokal-globalen Methode.*

Vermutung 6.4 (HD3': Zwingendes Verifier-Komplement – Beal-starke lokal-globale Form). *Wenn ein primitives Tupel in $V_{HD}(x, y, z)$ $V_q(A, B; x, y, z) = 1$ für jede Primzahl q erfüllt, dann ist $\gcd(A, B, C) > 1$.*

Jeder exakte positive primitive Abschluss erfüllt alle notwendigen Verifier-Bedingungen. Die angegebene HD3'-Implikation würde daher, wenn sie mit einem wohldefinierten Tupel-/Höhenvertrag bewiesen wird, Beal implizieren. Keine strikte Stärker-/Schwächerbeziehung zur endlichen Root-Coherence-Variante ist hier bewiesen. Die Pass/Fail-Bedingung vergisst die Wurzel und bindet das sonst freie C nicht; Wurzelidentität, Höhe und Primzahlquantoren benötigen einen eigenen arithmetischen Vertrag. Diese Vermutung ist nicht bewiesen.

Bemerkung 6.5 (Status von HD3'). *HD1 und HD-PC sind Normalisierungen; HD3' trägt den offenen arithmetischen Ausschluss. Der bedingte Abschluss ist eine formale Reduktion, kein Beal-Beweis. Ein externer Satz über exakte $(3, 4, 5)$ -Lösungen beweist HD3' nicht für jedes lokal passierende Tupel mit ungebundenem C .*

7 Bedingter Abschluss

Theorem 7.1 (Height-Dominance-Abschluss, bedingt). *Angenommen, [Theorem 6.4](#) gilt für alle Exponententripel $x, y, z > 2$, wobei der Fall $(3, 3, 3)$ durch den Fermatschen Satz für den Exponenten 3 abgehandelt wird. Dann gilt die Bealsche Vermutung.*

Die Verifier-Paket-Vermutung [Theorem 6.2](#) ist in dieser letzten Implikation keine eigene logische Voraussetzung. Ihre Rolle ist diagnostisch und konstruktiv: Sie identifiziert die lokale Information, die ein künftiger Beweis von [Theorem 6.4](#) über das CRT-Fenster hinaus transportieren müsste.

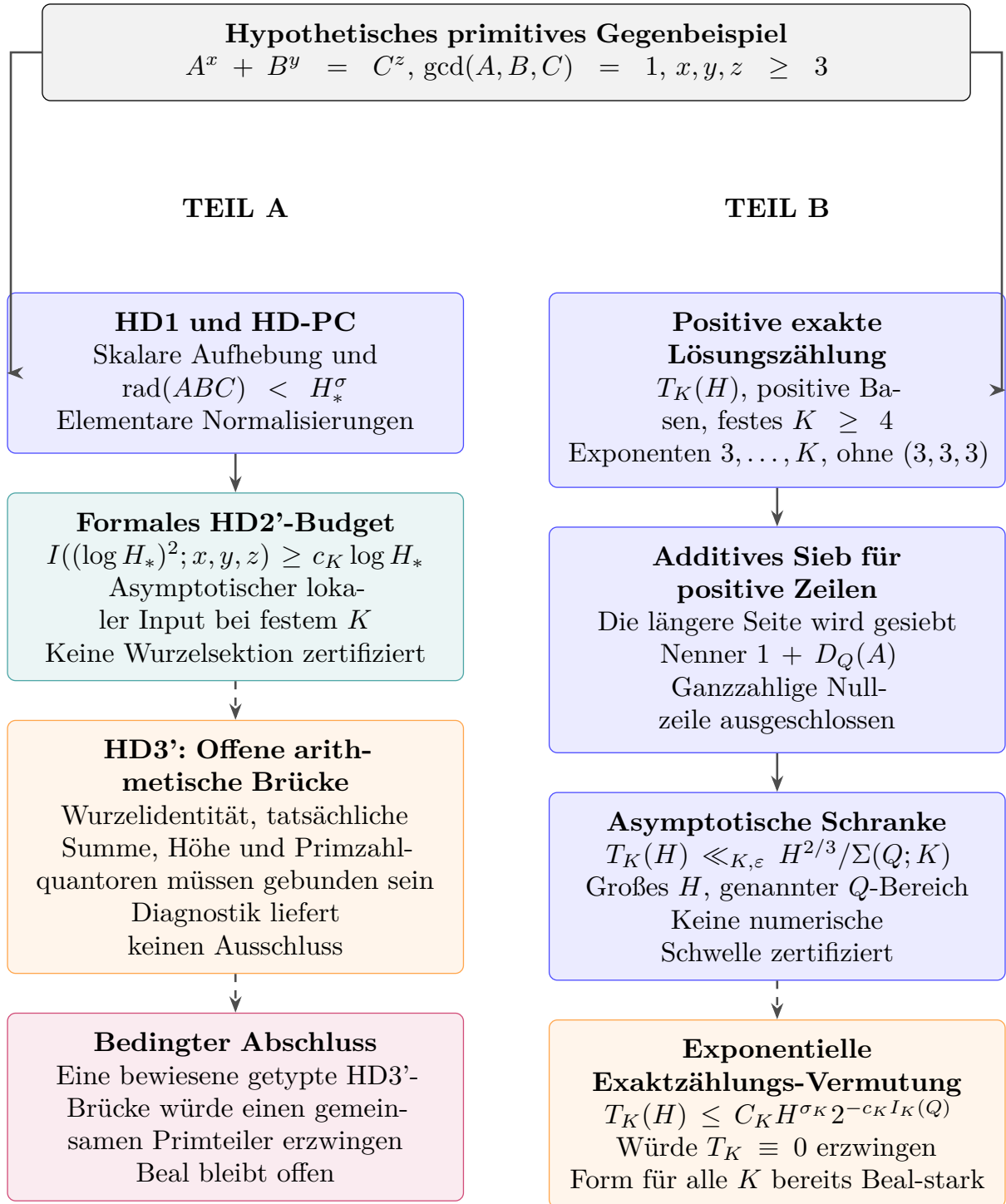


Abbildung 1: Bedingte Reduktion (Teil A) und asymptotischer Sieb-Begleiter (Teil B). Das formale Entropiebudget zertifiziert keine Wurzelkohärenz. Die arithmetische Brücke bleibt offen; die polynomiale Zählung liefert keinen deterministischen Ausschluss.

Reduktions-Gate	Mathematische Aussage	Beweis- / Statuslevel	Diagnostik & Guardrails
HD1 (Skalare Höhen-Aufhebung)	$A^x/H_* + B^y/H_* = 1$ für primitive Lösungen	Bewiesen (algebraische Identität)	Strikte Begrenzung auf primitive Tripel; Null-Dominanz-Referenzpunkt
HD2' (Formales Entropiebudget)	$I((\log H_*)^2; x, y, z) \geq c_K \log H_*$ asymptotisch	Folgt aus lokalen Eingaben bei festem K	Basenunabhängig; keine Wurzelkohärenz zertifiziert
HD3' (Arithmetischer Ausschluss)	Getypte Wurzel-/Höhen-/Primzahlbrücke zum Abschluss	Offene Hypothese	Diagnostik und synthetische Kontrollen liefern diese Brücke nicht

Tabelle 2: Die algebraische HD1-Normalisierung, das formale asymptotische HD2'-Entropiebudget und die offene arithmetische HD3'-Brücke haben verschiedene Rollen. Historische Diagnostik validiert die Brücke nicht.

Beweis. Angenommen, es existiert ein primitives Beal-Gegenbeispiel. Nach [Theoreme 2.2](#) and [3.1](#) liegt es im Potenz-Radikal-Mikrocluster und erfüllt $R < H_*^\sigma$. Da die Gleichung exakt ist, ist für jede Primzahl q der Rest $A^x + B^y \bmod q$ eine z -te Potenz, nämlich $C^z \bmod q$. Also gilt $V_q(A, B; x, y, z) = 1$ für jedes q . [Theorem 6.4](#) erzwingt dann einen gemeinsamen Primteiler von A, B, C , was der Primitivität widerspricht. Daher existiert kein primitives Gegenbeispiel. $\square$

8 Ansatz zu HD3': Eine ehrliche Skizze

Die deterministische Route steht oder fällt mit HD3'. Umformuliert: *Wenn ein primitives Tupel $(A, B, C; x, y, z)$ im Potenz-Radikal-Mikrocluster $V_q = 1$ für jede Primzahl q erfüllt, dann ist $\gcd(A, B, C) > 1$.*

Was bekannt ist

HD1 ([Theorem 6.1](#)) ist die durch $H_* = C^z$ geteilte skalare Gleichung. HD-PC ([Theorem 3.1](#)) ist die elementare Schranke $\text{rad}(ABC) < H_*^\sigma$. Dies sind Normalisierungen, kein arithmetischer Ausschluss. Die Existenzform von HD2' ([Theorem 6.2](#)) folgt asymptotisch aus lokalen Dichten und Primzahlprogressionen bei festem K ; $Q = (\log H_*)^2$ reicht bei großer Höhe aus. Ihre Entropie hängt von Exponenten und Primzahlen ab, nicht von den tatsächlichen Basen. Die historischen Near-Misses sind Diagnostik und beweisen keine Wurzelkohärenz.

Die harte Barriere

Ein Pass besagt, dass $A^x + B^y$ modulo q irgendeine z -te Wurzel hat; er identifiziert sie nicht mit dem gewählten C . Ein gültiger globaler Ausschluss benötigt einen präzisen Vertrag zwischen tatsächlicher Summe, Wurzelidentität, Höhe und Primzahlquantoren. Statistische Unabhängigkeit der Kongruenztests ist für die kurze ganzzahlige Suchbox nicht gerechtfertigt. Umgekehrt beweist dieses Paper keinen allgemeinen Abhängigkeitssatz, der einen gemeinsamen Primteiler erzwingt. Die polynomiale Schranke aus [Theorem 13.1](#) liefert kein HD3'. Die exponentielle Vermutung zur kumulativen Lösungszählung [Theorem 15.2](#) würde bereits Beal implizieren, wenn sie für jede feste Exponentenschranke formuliert wird.

Werkzeuge, die Anwendung finden könnten

Klassische Siebe liefern die additive Schätzung in Teil B. Mittelwertbildung, kurze Charaktersummen, kreisteilungstheoretischer Abstieg und Frey-/S-Unit-Methoden sind mögliche Werkzeuge,

die einen signaturspezifischen Transfer und bei variierenden Körpern oder Primzahlmengen eine Uniformitätsprüfung benötigen. Der Endlichkeitssatz für feste Signaturen von Darmon–Granville [5] liefert kein allgemeines Leerheitszertifikat. Eine Liste möglicher Methoden ist weder ein Anwendbarkeitssatz noch ein Beweis dafür, dass sämtliche möglichen Transfers scheitern.

Konkrete Teilziele und ihr korrigierter Umfang

1. **HD3'-RC / HD3'-A.** Ein endlicher Root-Coherence- oder Salt-Closing-Vertrag muss positive Basen, den tatsächlichen Wert $A^x + B^y$, eine gemeinsame beschränkte ganze Wurzel und die Primzahl-/Höhenquantoren festlegen. Ein großer formaler Root-Kapazitätsdefekt ist für sich keine deterministische Obstruktion. Keine strikte Implikationshierarchie und kein uniformer Ausschluss sind zertifiziert.
2. **HD3'-B: schwacher Input und verworfene uniforme starke Form.** Für nichttriviales η , alle multiplikativen Charaktere bei null durch null fortgesetzt, setze $H_x = \{\chi : \chi^x = 1\}$ und $J(\chi, \psi) = \sum_t \chi(t)\psi(1-t)$. Die exakte Konsolidierung ist

$$S_\eta(x, y; q) = (q-1) \sum_{\substack{\chi \in H_x \setminus \{1\}, \psi \in H_y \setminus \{1\} \\ \chi\psi = \eta^{-1}}} J(\chi, \psi).$$

Terme mit einem trivialen Charakter heben die Achsenbeiträge auf; der Faktor $q-1$ darf nicht entfallen. Klassische Jacobi-Schranken [14, Ch. 8] liefern den schwachen $O_K(q^{3/2})$ -Input. Für $q \equiv 1 \pmod{12}$, $(x, y) = (3, 4)$ und η der Ordnung 12 existiert ein Resonanzpaar, also $|S_\eta| = (q-1)\sqrt{q}$. Dies widerlegt eine pauschale η -uniforme $q^{1+\varepsilon}$ -Schranke bei $\varepsilon < 1/2$ auch im teilerfremden gemischten Fall. Eingeschränkte $(3, 4, 5)$ -Aussagen werden dadurch nicht widerlegt.

Die skalare Familie $a^x + b^y = c$ wird nach endlichem étalem Basiswechsel $c = t^L$ auf $\mathbb{G}_m$, $L = \text{lcm}(x, y)$, konstant: $a = t^{L/x}u$, $b = t^{L/y}v$ reduziert auf $u^x + v^y = 1$. In Charakteristik ohne Teiler von xy faktorisiert ihre geometrische Monodromie durch eine endliche Deckgruppe; diese konkrete Familie kann keine positivdimensionale volle symplektische Monodromiegruppe besitzen. Keine Trivialisierung bei $c = 0$, kein allgemeines Frey-Familien-No-Go und keine Xu-Äquivalenz [23, 8, 16] folgen.

3. **HD3'-C / HD3'-D.** Zählungen aller lokal passierenden Tupel und exakter positiver Lösungen sind verschieden. Keine Äquivalenz dieser Zähl-/Salt-/Kofaktorziele mit Theorem 15.2 ist bewiesen.
4. **HD3'-E: externer Satz über exakte Lösungen.** Siksek–Stolls Theorem 1.1 [21] bestimmt für $u^3 + v^4 + w^5 = 0$ nur triviale primitive ganzzahlige Lösungen. Mit $w = -C$ schließt dies positive primitive $A^3 + B^4 = C^5$ aus. Es beweist weder die vorgeschlagene Verifier-Aussage für jedes lokal passierende Tupel mit ungebundenem C noch validiert es unsere Architektur. Das korrigierte asymptotische Sieb bei $K = 5$, $Q = H^{1/10}$ liefert nur $T_{(3,4,5)}(H) \ll H^{29/60} \log H$; $Q = H^{1/5}$ liegt außerhalb der sauberen uniformen Reichweite.

Was offen bleibt

HD3' und ein getypter Vergleich niedriger Wurzeln bleiben offen. Das klassische additive Sieb liefert die vorgeschlagene exponentielle kumulative Zählshranke nicht. Letztere ist unter den formalen Entropie-Eingaben bereits Beal-stark, siehe Theorem 15.2. Fehlgeschlagene Kandidaten oder eingeschränkte Quellensätze beweisen keinen Unmöglichkeitssatz für sämtliche Methoden.

9 Was nicht verwendet wird

Keine abc-, Szpiro- oder Riemann-Implikation wird zum Abschluss von Beal verwendet. Der Zookeeper-Vergleich ist architektonisch. Eine gemeinsame geometrische oder Operator-Umgebung für einen Beal-Transfer wurde hier nicht konstruiert; ihr Fehlen ist kein allgemeiner Unmöglichkeitssatz für einen Hilbert–Pólya-Weg oder für gemeinsame Geometrie.

Teil B. Potenzrest-Sieb-Begleiter (Asymptotische Schranke)

10 Das Sieb-Setup

Teil B liefert auf benannten klassischen Inputs eine uniforme asymptotische Zählschätzung für die endliche Exponentenbox. Sie ergänzt den qualitativen Endlichkeitssatz für feste Signaturen [5], zertifiziert aber keine explizite Hörschwelle. Die Entropietabelle ist historische beschreibende Evidenz. Die exponentielle Vermutung zur positiven Lösungszählung ist bereits Beal-stark; sie ist keine etablierte schwächere Brücke zu HD3’.

11 Potenzrest-Verifier (Teil B)

Sei q eine beliebige Primzahl und $z \geq 3$. Setze

$$R_z(q) = \{u^z \bmod q : u \in \mathbb{F}_q\}, \quad |R_z(q)| = 1 + (q-1)/\gcd(z, q-1).$$

Definition 11.1 (Lokale Akzeptanzdichte). *Für eine Primzahl q mit $\gcd(z, q-1) > 1$ und Exponenten $x, y, z > 2$,*

$$\delta_q(x, y, z) := \frac{|\{(a, b) \in \mathbb{F}_q^2 : a^x + b^y \in R_z(q)\}|}{q^2}.$$

Für triviale q (d.h. $\gcd(z, q-1) = 1$) liefert das Sieb keine Information, Dichte- und Entropiesummen verwenden daher nur nichttriviale Primzahlen.

Definition 11.2 (Verifier-Indikator). *Für ein Tupel (A, B, x, y, z) und jede Primzahl q ,*

$$V_q(A, B; x, y, z) := \mathbf{1}\{(A^x + B^y) \bmod q \in R_z(q)\}.$$

Bei trivialen Primzahlen $\gcd(z, q-1) = 1$ gilt $R_z(q) = \mathbb{F}_q$ und $V_q = 1$. Dichtesummen verwenden nur nichttriviale Primzahlen.

Lemma 11.3 (Notwendige Bedingung). *Wenn $(A, B, C; x, y, z)$ $A^x + B^y = C^z$ erfüllt, dann gilt*

$$V_q(A, B; x, y, z) = 1$$

für jede Primzahl q .

Beweis. Es gilt $A^x + B^y \equiv C^z \pmod{q}$, und $C^z \bmod q \in R_z(q)$ nach Definition. □

Definition 11.4 (Kumulative Verifier-Entropie). *Für eine Verifier-Schranke Q und Exponenten $x, y, z > 2$,*

$$I(Q; x, y, z) := \sum_{q \leq Q, \gcd(z, q-1) > 1} -\log_2 \delta_q(x, y, z).$$

12 Worst-Case-Akzeptanzdichte

Sei $K \geq 4$ eine feste ganze Zahl. Definiere für jede Primzahl mit nichtleerer zulässiger Indexmenge

$$\delta_{q,K}^* = \max_{\substack{3 \leq x,y,z \leq K \\ \gcd(z,q-1) > 1}} \delta_q(x,y,z).$$

Primzahlen mit leerer Indexmenge werden aus Summen mit dieser Größe weggelassen; einem leeren Maximum wird kein Zahlenwert zugewiesen.

Lemma 12.1 (Uniforme Charaktersummen-Schranke für δ_q). *Für $3 \leq x,y,z \leq K$, $q > K^4$, $q \nmid xyz$ und $d = \gcd(z, q-1) > 1$ liefert der klassische Jacobi-Summen-Input*

$$\left| \delta_q(x,y,z) - \frac{1}{d} \right| \leq \frac{2K}{\sqrt{q}}.$$

Beweis. Schreibe $H_m = \{\chi : \chi^m = 1\}$ für multiplikative Charaktere von $\mathbb{F}_q^*$. Jeder Charakter wird bei null durch null fortgesetzt, auch der triviale Charakter. Setze $N_0 = \#\{(a,b) : a^x + b^y = 0\}$ und $S_\eta = \sum_{a,b} \eta(a^x + b^y)$. Der Potenzrest-Indikator ergibt die exakte Identität

$$q^2 \delta_q = \frac{q^2}{d} + N_0(1 - 1/d) + \frac{1}{d} \sum_{\substack{\eta \in H_z \\ \eta \neq 1}} S_\eta.$$

Bei $a = 0$ trägt nur $b = 0$ zu N_0 bei; bei $a \neq 0$ gibt es höchstens K Möglichkeiten für b . Also $N_0 \leq 1 + K(q-1) \leq Kq$.

Für nichttriviales η liefern Faltung und Charakterorthogonalität

$$S_\eta = (q-1) \sum_{\substack{\chi \in H_x \setminus \{1\}, \psi \in H_y \setminus \{1\} \\ \chi\psi = \eta^{-1}}} J(\chi, \psi).$$

Die Faserzählung der Potenzabbildung ist nämlich $\sum_{\chi \in H_x} \chi(u) + \mathbf{1}_{\{u=0\}}$. Für $u+v=s \neq 0$ lässt die Substitution $u=st$, $v=s(1-t)$ die Summe $\sum_{s \neq 0} (\chi\psi\eta)(s)$ übrig, die außerhalb der Resonanz verschwindet. Resonante Terme mit einem trivialen Charakter haben Jacobi-Summe -1 ; sie heben sich exakt gegen die entsprechenden Achsenbeiträge auf. Das Paar mit zwei trivialen Charakteren ist wegen $\eta \neq 1$ nicht resonant.

Es verbleiben höchstens K resonante Paare, deren Produkt $\chi\psi = \eta^{-1}$ nichttrivial ist. Die klassische Jacobi-Summen-Identität liefert $|J(\chi, \psi)| = \sqrt{q}$ [14, Kap. 8]. Daher gilt $|S_\eta| \leq K(q-1)\sqrt{q}$. Nach Division der exakten Identität durch q^2 ist der Fehler höchstens $K/q + K/\sqrt{q} \leq 2K/\sqrt{q}$. $\square$

Bemerkung 12.2 (Umfang des Inputs). *Das Argument verwendet die benannte klassische Jacobi-Summen-Identität mit den oben angegebenen Charakter- und Randkonventionen. Es liefert eine lokale Dichteschätzung. Es liefert weder eine uniforme $q^{1+\varepsilon}$ -Schranke für alle verdrehten zweidimensionalen Summen noch einen globalen Ausschlusssatz. Historische Begleitnotizen und ihre Prüfsiegel bleiben als historische Nachweise erhalten.*

Lemma 12.3 (Worst-Case obere Schranke). *Für zulässige Primzahlen $q > K^4$ gilt*

$$\delta_{q,K}^* \leq \frac{1}{2} + \frac{2K}{\sqrt{q}}.$$

Beweis. Für jedes zulässige Tripel gilt $d \geq 2$, also $1/d \leq 1/2$. Wende Theorem 12.1 an und bilde anschließend das Maximum. $\square$

13 Die asymptotische Siebschranke

Theorem 13.1 (Uniforme asymptotische Siebschranke). *Seien $K \geq 4$ eine feste ganze Zahl und $\varepsilon > 0$. Die Funktion $T_K(H)$ zählt primitive Tupel mit positiven ganzzahligen Basen A, B, C , $A^x + B^y = C^z$, $3 \leq x, y, z \leq K$, $C^z \leq H$ und $(x, y, z) \neq (3, 3, 3)$. Definiere*

$$\Sigma(Q; K) = \sum_{\substack{q \leq Q \\ \exists 3 \leq z' \leq K: \gcd(z', q-1) > 1}} \frac{1 - \delta_{q,K}^*}{\delta_{q,K}^*}.$$

Unter den unten angegebenen klassischen Inputs zu Charaktersummen, additivem Großsieb und dem Primzahlsatz für feste Restklassen gilt für hinreichend großes H und jedes

$$(\log H)^{2+\varepsilon} \leq Q \leq H^{1/(2K)}$$

die Schranke

$$T_K(H) \ll_{K,\varepsilon} \frac{H^{2/3}}{\Sigma(Q; K)}.$$

Die untere Grenze ist hinreichend, nicht notwendig. Diese Aussage zertifiziert weder explizite implizite Konstanten noch eine numerische Schwelle $H_0(K, \varepsilon)$ oder die behauptete Ordnung $K^{\Theta(K)}$.

Bemerkung 13.2 (Definitions- und Parameterbereich). *Für feste K, ε ist der angegebene Bereich bei großem H nichtleer. Für kleine Höhen gilt die triviale Schranke aus der positiven Suchbox; sie werden nicht stillschweigend in den asymptotischen Vergleich einbezogen. Für $K = 3$ wird das einzige Tripel durch den klassischen kubischen Fermat-Fall entfernt, und $T_3 = 0$; es wird kein leeres Maximum verwendet. Die uniforme obere Grenze absorbiert Q^2 in die längere Seite der Suchbox.*

Lemma 13.3 (Additives Großsieb für positive Zeilen). *Bei M positiven Zeilen laufe die Variable jeder Zeile über ein Intervall aus L aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen. Für jede Primzahl $q \leq Q$ haben die zulässigen Zeilenklassen Dichte $\delta_q(A)$; setze*

$$D_Q(A) = \sum_{q \leq Q} \frac{1 - \delta_q(A)}{\delta_q(A)}.$$

Ist eine zulässige Menge leer, hat die betreffende Zeile keine Survivors. Andernfalls ist die Gesamtzahl der Survivors höchstens

$$\sum_{A=1}^M \min \left\{ L, \frac{L - 1 + Q^2}{1 + D_Q(A)} \right\}.$$

Der Ausdruck ist insbesondere auch bei $D_Q(A) = 0$ definiert.

Beweis. Fixiere eine Zeile und bezeichne ihre Survivor-Anzahl mit Z . Schreibe $S(\alpha) = \sum_{n \text{ surviving}} e^{2\pi i n \alpha}$. Parseval und Cauchy–Schwarz auf den zulässigen Restklassen liefern

$$\sum_{a=1}^{q-1} |S(a/q)|^2 \geq Z^2 \frac{1 - \delta_q(A)}{\delta_q(A)}.$$

Die Frequenz null und die gekürzten Brüche a/q für verschiedene Primzahlen sind modulo eins verschieden und Q^{-2} -separiert. Das klassische additive Großsieb [3, 24] ergibt daher

$$Z^2(1 + D_Q(A)) \leq (L - 1 + Q^2)Z.$$

Für $Z > 0$ dividiere durch Z ; für $Z = 0$ folgt die Aussage sofort. Außerdem gilt $Z \leq L$. Summiere über die positiven Zeilen. Der genaue additive Input steht in [24, Satz 18.1]. $\square$

Bemerkung 13.4 (Zeilendichten und Vergleich mit Σ). Setze für die Klassen $a^x + b^y \in R_z(q)$ $d_y = \gcd(y, q-1)$ und $d_z = \gcd(z, q-1)$. Die Zeile mit Rest null hat die exakte Dichte

$$\delta_q(0) = \frac{1 + (q-1) \gcd(d_y, d_z)/d_z}{q}.$$

Somit gilt $\delta_q(0) = 1$ genau dann, wenn $d_z \mid d_y$. Beispielsweise ergeben $q = 7, y = 3, z = 6$ den Wert $4/7$, dagegen $y = 6, z = 3$ den Wert 1.

Für $a \neq 0$ und $q \nmid y$ ist das Polynom $a^x + b^y$ quadratfrei. Die klassische eindimensionale multiplikative Charakterschranke gibt

$$\left| \delta_q(a) - \frac{1}{d_z} \right| \leq 2Kq^{-1/2}.$$

Die Nullstellen des Polynoms tragen dabei höchstens K/q bei, die nichttrivialen Charaktersummen höchstens $K/\sqrt{q}$. Folglich gelten bei nichttrivialen Primzahlen $d_z > 1$ und $q > 144K^2$ die Schranke $\delta_q(a) \leq 2/3$ und das Siebgewicht mindestens $1/2$. Bei trivialen Primzahlen $d_z = 1$ sind die Dichte 1 und das Gewicht null; diese Primzahlen dürfen nicht für die untere Schranke verwendet werden.

Für eine positive ganzzahlige Zeile A gilt $A \bmod q = 0$ nur bei ihren Primteilern. Mit $\pi_z(Q) = \#\{q \leq Q : \gcd(z, q-1) > 1\}$ folgt

$$D_Q(A) \geq \frac{1}{2} \{ \pi_z(Q) - \omega(A) - \pi(144K^2) \}.$$

Die Zeile $A = 0$ ist ausgeschlossen; $\omega(0)$ ist nicht definiert. Die elementare Schranke $\omega(A) \leq \log_2 H$ für $1 \leq A \leq H$ reicht hier aus, ist aber asymptotisch nicht scharf: Aus $\omega(A) = k$ folgt $A \geq (k+1)!$ und damit $\omega(A) = O(\log H / \log \log H)$.

Für festes $3 \leq z \leq K$ sind Primzahlen $q \equiv 1 \pmod{\ell}$ für einen Primteiler ℓ von z nichttrivial für z . Der Primzahlsatz für feste arithmetische Progressionen [24, Satz 4.12] liefert $\pi_z(Q) \asymp_K Q / \log Q$ für $Q \rightarrow \infty$. Der Zeilennenner verwendet diese Primzahlanzahl für ein festes z , nicht die größere Vereinigung zulässiger Primzahlen für verschiedene z' . Bei $K \geq 4$ macht $z' = 4$ jede ungerade Primzahl zulässig, und Theoreme 12.1 and 12.3 liefern $\Sigma(Q; K) \asymp_K Q / \log Q$: Bei großen Primzahlen liegt jede lokale Dichte zwischen einer positiven, von K abhängigen Konstante und $2/3$; die endlich vielen kleineren Primzahlen haben endliche Gewichte.

Die hinreichende untere Grenze aus Theorem 13.1 lässt daher $\pi_z(Q)$ bei hinreichend großem H die Größe $\log_2 H + \pi(144K^2)$ uniform in den positiven Zeilen dominieren. Die obere Grenze $H^{1/(2K)}$ wird nicht anstelle des tatsächlichen Q eingesetzt. Die untere Grenze ist weder notwendig noch eine Äquivalenz. Wächst Q unterhalb dieser Grenze, muss $\Sigma(Q; K)$ nicht beschränkt bleiben; eine gemittelte Erweiterung auf diesen Bereich ist hier nicht nachgewiesen.

Beweis von Theorem 13.1. Fixiere ein zulässiges Exponententripel und setze $U = H^{1/\min(x,y)}$, $V = H^{1/\max(x,y)}$. Die positive (A, B) -Box hat eine längere Seite von höchstens U und eine kürzere von höchstens V . Vertausche die Variablen bei Bedarf: Die kürzere Seite indiziert die positiven Zeilen, die längere wird gesiebt. Das Zeilendichte-Argument aus Theorem 13.4 gilt mit passend vertauschten x, y .

Im gesamten angegebenen Bereich hat bei großem H jede positive Zeile $D_Q(A) \gg_K Q / \log Q \asymp_K \Sigma(Q; K)$. Außerdem gilt $Q^2 \leq H^{1/K} \leq U$. Mit $L = \lfloor U \rfloor$ und $M = \lfloor V \rfloor$ in Theorem 13.3 ist die Anzahl der Survivor-Paare

$$\ll_K \frac{UV}{\Sigma(Q; K)} = \frac{H^{1/x+1/y}}{\Sigma(Q; K)}.$$

Jedes positive Paar hat höchstens eine positive ganze Zahl C mit $C^z = A^x + B^y$. Die Einschränkung auf primitive Paare und auf $C^z \leq H$ kann die Anzahl nur verringern. Wegen $1/x + 1/y \leq 2/3$ liefert die Summe über endlich viele Exponententripel die angegebene $\ll_{K,\varepsilon}$ -Schranke. Alle impliziten Konstanten bleiben erhalten; der Beweis ersetzt eine asymptotische Ungleichung nicht durch eine exakte Ungleichung mit Koeffizient eins. $\square$

Bemerkung 13.5 (Ausnahmeprimzahlen und nicht absorbiertes Rest). Für festes K entfernt das Weglassen der endlich vielen kleinen Primzahlen oder Primteiler von xyz insgesamt $O_K(1)$ Gewicht; eine Behauptung, jedes einzelne Gewicht sei höchstens eins, wird nicht benötigt. Für ein festes Tripel ergibt sich unter derselben hinreichenden unteren Grenze und Großhöhenbedingung die nicht absorbierte Zeilenschranke

$$T_{(x,y,z)}(H) \ll_K \frac{H^{1/x+1/y} + H^{1/\max(x,y)} Q^2}{\Sigma(Q; K)}.$$

Die uniforme obere Grenze im Satz absorbiert den zweiten Term. Explizite Konstanten, eine zertifizierte numerische Hörschwelle und die Erweiterung auf kleinere wachsende Siebbereiche bleiben getrennte Aufgaben.

14 Empirische Verifikation

Die historische Tabelle zu 1000 Near-Miss-Zeilen berichtet vier verschachtelte Verifier-Schranken. Ihre Werte werden als beschreibende Diagnostik übernommen; die lokale Dichteasymptotik ist ein getrennter mathematischer Input.

Q	$I(Q)$	Median (bits)	$I(Q)/\pi(Q)$	Steigung _{min} vs. $\log H_*$
251		38.24	0.71	+0.704
503		69.78	0.73	+1.116
1009		126.70	0.75	+1.737
2003		232.75	0.77	+4.289

Tabelle 3: Historisch berichtete Verifier-Entropie für 1000 Near-Misses mit $\log H_* \in [16, 39]$. Die vier verschachtelten Schranken liefern beschreibende Quotienten und Steigungen. Sie beweisen weder Konvergenz oder statistische Signifikanz noch unabhängige Methodenväldierung.

Bemerkung 14.1 (Beschreibender Status). Die Tabelle übernimmt historisch berichtete Werte ohne neuen Lauf. Das formale Entropiebudget bei festem K folgt aus klassischen lokalen Inputs und ist von den Basen unabhängig. Weder die Tabelle noch ihre verschachtelten Primzahlsschranken liefern einen Signifikanztest, eine Wurzelsektion, eine exponentielle Survivor-Schranke oder $HD3'$.

Bemerkung 14.2 (Root-Coherence-Guardrail). Der Verifier $V_q(A, B; x, y, z)$ ist bewusst eine grobe Pass/Fail-Bedingung: Er fragt, ob modulo q irgendeine lokale z -te Wurzel existiert. Eine exakte Beal-Closure verlangt mehr. Derselbe kleine Integer C muss für alle betrachteten Primzahlen auf kompatible lokale Wurzeln reduzieren. Äquivalent: Für

$$R_q(A, B) = \{c \in \mathbb{F}_q : c^z \equiv A^x + B^y \pmod{q}\}$$

braucht man eine globale Sektion kleiner Höhe $C \leq H^{1/z}$ durch die lokalen Mengen $R_q(A, B)$, nicht nur deren jeweilige Nichtleere. Die empirische Entropietabelle stützt daher nur die Pass/Fail-Verifier-Schicht. Eine zukünftige $HD3'$ -Route muss die Wurzelidentität mitführen, etwa über das in den Begleitnotizen dokumentierte Root-Coherence-Capacity-Framework. Die S-Unit-/Frey-Shadow- und Q97-plus-Synthetic-Control-Audits vom Juni 2026 verschärfen dieselbe Anforderung: Q97-plus lokales Überleben ist für sich nie Evidenz. Ein künftiger Survivor darf nur dann stärker gelesen werden, wenn er Q97-plus ist, aus dem tatsächlichen Wert $A^x + B^y$ branch-bound bleibt und zusätzlich eine globale Wurzelsektion kleiner Höhe oder source-bound S-Unit-/Frey-Daten besitzt.

Diagnoseebene	Stichprobe und Bereich	Beobachtetes Signal	Einordnung
Verifier-Entropie	1000 Near-Misses, $Q \in \{251, 503, 1009, 2003\}$	$I(Q)/\pi(Q) = 0.71\text{--}0.77$	Historische beschreibende Skalierung; keine Wurzelkohärenz validiert.
Raues Root-Pilotledger	250 Near-Misses, $Q \in \{251, 503, 1009\}$	250/250 leere echte Root-Sets; Exact-Power-Kontrolle 250/250	Lokale Obstruktion tritt vor Root-Drift auf; die Kontrolle prüft die Detektor-Funktion.
Kleiner Survivor-Scan	250 Near-Misses, $Q \in \{7, 13, 31, 61\}$	ein Drift-ohne-Sektion-Fall bei $Q = 31$; alle echten Zeilen scheitern lokal bis $Q = 61$	Die Drift-Zone ist in dieser Stichprobe endlich und übergangsartig.
Above-threshold-Suche	5000 Near-Misses, Checkpoints 31–127	fünf $Q = 61$ -Pässe ohne niedrige Sektion; 0/5000 lokale Pässe bei $Q = 97$	Kein stabiler Above-threshold-Survivor; Folgegates brauchen source-bound Familien und Kontrollen.
S-Unit-/Frey-Shadow-Audit	fünf $Q = 61$ -Survivors, Juni 2026	0 Q97-plus-Survivors; 0 direkte S-Unit-/Frey-Anker	Es bleibt nur methodischer Shadow-Kontext; keine source-bound Stütze für HD3'.
Q97-plus-Synthetic-Control	natürliche Survivors plus registrierte, verschobene und permutierte Kontrollen	natürlich 0/5 Q97-plus; Kontrollen erreichen $Q = 127$ nur durch synthetische Sektionen oder Branch-Maps	Lokale Passaggregate allein sind Negativkontrollen; das Triple-Gate ist verpflichtend.

Tabelle 4: Root-Coherence- und Verifier-Diagnostik-Ledger. Die Zeilen trennen Evidenz für die additive Verifier-Schicht von Tests auf niedrige Root-Sektionen. Alle Root-Coherence-Zeilen sind interne Diagnostik, keine Beweisevidenz für HD3'.

15 Die stärkere Vermutung

Definition 15.1 (Uniformer Boxexponent und Entropie). *Definiere für eine ganze Zahl $K \geq 4$*

$$\sigma_K = \max_{\substack{3 \leq x, y, z \leq K \\ (x, y, z) \neq (3, 3, 3)}} (1/x + 1/y) = 2/3, \quad I_K(Q) = \min_{\substack{3 \leq x, y, z \leq K \\ (x, y, z) \neq (3, 3, 3)}} I(Q; x, y, z).$$

Die Indexmengen sind endlich und nichtleer; kein Maximum für $K = 3$ wird verwendet. Der Exponent ist die Obergrenze der konkreten positiven Boxschätzung aus [Theorem 13.1](#), kein Obergrenzensatz für sämtliche arithmetischen Methoden. Die lokalen Dichten und Inputs zu festen Progressionen implizieren $I_K(Q) \gg_K Q/\log Q$ für großes Q .

Vermutung 15.2 (Exponentielle Schranke der kumulativen Lösungszählung). *Für jede feste ganze Zahl $K \geq 4$ existieren Konstanten $a_K \geq 2$, $c_K > 0$ und $C_K > 0$, sodass für hinreichend großes H und $Q = (\log H)^{a_K}$ gilt*

$$T_K(H) \leq C_K H^{\sigma_K} 2^{-c_K I_K(Q)}.$$

Gezählt werden die kumulativen positiven primitiven exakten Lösungen aus [Theorem 13.1](#), nicht lokal passierende Paare.

Bemerkung 15.3 (Warum dies bereits Beal-stark ist). *Der Logarithmus der rechten Seite ist höchstens*

$$\sigma_K \log H - c'_K \frac{(\log H)^{a_K}}{\log \log H} + O_K(1) \longrightarrow -\infty.$$

Die Schranke erzwingt daher $T_K(H) < 1$ für alle hinreichend großen H . Weil T_K nichtnegativ, ganzzahlig und monoton wachsend ist, folgt $T_K(H) = 0$ bei jeder Höhe. Für alle festen K schließt dies jede positive primitive gemischte Signatur aus; die kubische Signatur wird klassisch ausgeschlossen. Umgekehrt setzt Beal alle diese Zählwerte auf null und macht die angegebene Schranke unmittelbar gültig. Unter den angegebenen Entropie-Inputs ist die Formulierung für alle K somit Beal-stark.

Ein Dichteprodukt ist auf einem vollständigen CRT-Restklassenbereich exakt; es ist nicht automatisch eine Survivor-Wahrscheinlichkeit in einer kurzen Box. Unabhängigkeit jenseits dieses Fensters ist hier nicht gerechtfertigt. Keine Äquivalenz zu einer Vermutung über lokal passierende Paare und keine strikte Hierarchie der Root-Coherence-Teilziele werden behauptet.

16 Das CRT-Produktfenster

Die multiplikative Produktheuristik ist nicht in jedem Bereich falsch. Sie ist im endlichen Fenster des chinesischen Restsatzes exakt, und genau diese Aussage erklärt, wo die Barriere beginnt.

Lemma 16.1 (CRT-Produktfenster). *Sei P eine endliche Menge von Primzahlen und $M(P) = \prod_{q \in P} q$. Für jedes $q \in P$ sei $S_q \subseteq \mathbb{F}_q^2$ und $\delta_q = |S_q|/q^2$. Sei $S_M \subseteq (\mathbb{Z}/M(P)\mathbb{Z})^2$ das CRT-Produkt der S_q . Dann gilt*

$$|S_M| = M(P)^2 \prod_{q \in P} \delta_q.$$

Wenn $N_P(X, Y)$ die Paare $(A, B) \in [1, X] \times [1, Y] \cap \mathbb{Z}^2$ zählt, deren Restklasse modulo $M(P)$ in S_M liegt, dann gilt

$$N_P(X, Y) = XY \prod_{q \in P} \delta_q + O\left(\prod_{q \in P} \delta_q (M(P)X + M(P)Y + M(P)^2)\right).$$

Insbesondere gelten relative Produktsymptotiken, sobald $M(P) = o(\min(X, Y))$.

Beweis. Der chinesische Restsatz identifiziert $(\mathbb{Z}/M(P)\mathbb{Z})^2$ mit $\prod_{q \in P} \mathbb{F}_q^2$, was die exakte Kardinalität von S_M liefert. Jede zulässige Restklasse modulo $M(P)$ besitzt $XY/M(P)^2 + O(X/M(P) + Y/M(P) + 1)$ Repräsentanten in der Box. Die Multiplikation mit $|S_M|$ ergibt die behauptete Formel. $\square$

Für die Beal-Verifier-Boxen hat man $X = H^{1/x}$ und $Y = H^{1/y}$. Das direkte CRT-Produktfenster verlangt also

$$M(P) \ll H^{\min(1/x, 1/y)}.$$

Für $P = \{q \leq Q\}$ gilt $\log M(P) = \vartheta(Q) \sim Q$, also reicht dieses direkte Fenster nur bis

$$Q \lesssim \min(1/x, 1/y) \log H.$$

In diesem maximalen Bereich liefert das Produkt der lokalen Dichten höchstens einen subpolynomialen Gewinn der Form $\exp(-c\pi(Q)) = H^{-c/\log \log H + o(1)}$. Das gewünschte Regime $Q = (\log H)^A$ mit $A > 1$ hat bereits $M(P) = \exp((\log H)^A)$ und ist damit weit größer als die gewöhnliche Suchbox.

Folglich ist das Hindernis hinter [Theorem 15.2](#) nicht bloß eine fehlende lokale Charaktersummen-Verbesserung. Es ist das Problem, Produktinformation über die CRT-Fundamentaldomäne hinaus zu transportieren, etwa durch bilineare Dispersion, Frey-Familien-Geometrie, Selmer- oder Mordell–Weil-Struktur oder ein wirklich neues Korrelationstheorem.

17 Vergleich mit Darmon–Granville

Darmon–Granville [5] beweist qualitative Endlichkeit primitiver Lösungen für jede feste hyperbolische Signatur. Endlichkeit beweist keine Leerheit. Teil B liefert stattdessen die positive Boxzählung [Theorem 13.1](#), uniform über die endliche Exponentenbox bei festem K und hinreichend großer Höhe, auf den angegebenen klassischen Inputs. Sie liefert keine explizite Konstante oder zertifizierte numerische Hörschwelle. Ohne diese zusätzliche Arbeit wird kein Effektivitätsvorteil gegenüber dem Satz für feste Signaturen behauptet. Die Signaturklassifikation aus [Table 1](#) konstruiert allein keine glatte Überlagerung und bestimmt nicht deren Geschlecht.

18 Ausblick: Begrenzte Negativtests und offene Transfers

Die folgenden Punkte sind Diagnostik möglicher Methoden, keine allgemeinen Unmöglichkeitssätze und kein unabhängiger Beal-Beweis.

18.1 Starke verdrehte Summen und die additive Schätzung

Das gemischte $(3, 4)$ -Resonanzbeispiel in [Section 8](#) widerlegt eine pauschale $q^{1+\varepsilon}$ -Schätzung für jeden nichttrivialen Charakter bei $\varepsilon < 1/2$. Es widerlegt nicht jede charakterbeschränkte Schätzung für eine bestimmte Signatur wie $(3, 4, 5)$. Die schwächere Schätzung aus [Theorem 12.1](#) reicht für die additive Schranke. Verbesserte lokale Summen allein liefern nicht den fehlenden Beyond-CRT-Transfer aus [Theorem 15.2](#). Historische Versuche mit Selberg-Gewichten, bilinearer Dispersion, Heath-Brown-Identitäten und Halasz-artigen Schranken [1, 10, 9] dokumentieren erfolglose Transfers innerhalb der getesteten Formulierungen. Sie beweisen weder eine universelle Paritätsbarriere zweiter Ordnung noch den Ausschluss aller Standard-Siebmethoden.

18.2 Detektion, Zählung und der kubische Fall

Primzahldetektionssätze für Polynomwerte [6, 7, 11, 12, 19] dürfen ohne getypte Reduktion nicht als Sätze zur Zählung exakter Lösungen importiert werden. Die Faktorisierung $A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2)$ verhindert die direkte Anwendung einer Voraussetzung, die eine irreduzible kubische Form fordert; sie beweist keine kategorische Unverträglichkeit von Detektion und Zählung. Der positive primitive Fall $(3, 3, 3)$ wird durch den klassischen Fermat-Satz für Exponent drei ausgeschlossen. Weil seine Anzahl null ist, gilt jede obere Schranke mit nichtnegativer rechter Seite automatisch; die Aussage, Abstieg könne keine solche Schranke liefern, ist falsch. Keine ungebundene Variablenzahlschwelle wird als allgemeiner Unmöglichkeitssatz verwendet.

18.3 Signaturklassifikation und ihre Grenzen

Das Vorzeichen von $\chi = 1/x + 1/y + 1/z - 1$ klassifiziert Orbifold-Signaturen. Im Bereich $x, y, z \geq 3$ ist $(3, 3, 3)$ der einzige Nullfall; die übrigen Fälle sind hyperbolisch. Außerhalb dieses Bereichs ist $(2, 2, z)$ wegen $\chi = 1/z > 0$ sphärisch. Das Vorzeichen allein beweist weder parametrische primitive Familien noch ein exaktes Geschlecht einer glatten Überlagerung, Siebanwendbarkeit oder Leerheit. Darmon–Granville liefert Endlichkeit für jede feste hyperbolische Signatur. Selmers Beispiele diagonalen kubischer Kurven [20] warnen vor lokal-globalem Transfer, sind aber kein Satz über die Fermat-Kubik.

18.4 Eine getypte Beyond-CRT-Forschungsfrage

Lässt sich die Produktinformation aus [Theorem 16.1](#) durch einen bewiesenen Korrelationssatz auf eine genau bestimmte Zählung in einer kurzen Box übertragen? Eine mögliche Frey-, Selmer-, Determinanten- oder geometrische Siebroute [4, 2, 13, 17] muss Objekte, Abbildung,

Höhenvergleich, Multiplizitätsschranke, Familieneinschränkungen und uniforme Konstanten benennen. Ein automatischer Transfer dieser zitierten Ansätze auf allgemeine gemischte Beal-Signaturen ist hier nicht etabliert. Insbesondere sind weder eine universelle $H^{2/3}$ -Obergrenze noch eine hinreichende Sato–Tate-/Lang–Trotter-Implikation bewiesen. Für die kumulative exakte Zählung ist das exponentielle Ziel bereits Beal-stark; für eine lokale Passzählung ist es eine andere Vermutung.

Die neuesten internen Root-Coherence-Notizen schärfen diesen empirischen Schritt zu einem Rough-Modulus-Root-Coherence-Test. Die Diagnostik zählt nicht nur lokale Pass/Fail-Ereignisse; sie trennt kleine Prim-Obstruktionen, Rough-Modulus-Dichte der Wurzelmengen $R_q(A, B)$, Unit-/Bewertungs-/Branch-Kohärenz und den verbleibenden nichtkohärenten Rest. Das ist ein experimentelles Ledger, kein Theorem. Sein Zweck ist sichtbar zu machen, ob eine globale Wurzelsektion kleiner Höhe an gewöhnlichen lokalen Obstruktionen, an fehlender Rough-Modulus-Dichte oder an einem echten nichtlokalen Kohärenzdefekt scheitert.

Ein begrenzter interner Pilot dieses Ledgers vom 22. Mai 2026 mit 250 Near-Miss-Zeilen und $Q \in \{251, 503, 1009\}$ fand bei allen echten Near-Misses lokale Obstruktion vor Drift: In jedem der drei Primblöcke hatten 250/250 echte Near-Misses ein leeres lokales Wurzelset, und 0/250 niedrige Wurzelsektionen überlebten. Die Juni-2026-Nachzugsaudits kehrten dieses negative Muster nicht um. Das S-Unit-/Frey-Shadow-Audit fand unter den fünf natürlichen $Q = 61$ -Survivors 0 Q97-plus-Survivors und 0 direkte source-bound S-Unit-/Frey-Anker. Das Q97-plus-Synthetic-Control-Audit zeigte, dass lokale Q97-plus- oder $Q = 127$ -Passaggregate durch registrierte Sektionen oder permutierte Branch-Maps synthetisch erzeugt werden können; diese Kontrollen brechen jedoch am Branch-Binding oder an der niedrigen globalen Sektion. Das schließt HD3' nicht. Es verschiebt die nächste empirische Aufgabe: Ein positiver Survivor muss alle drei Gates zugleich erfüllen – Q97-plus lokales Überleben, tatsächliches Branch-Binding aus $A^x + B^y$ und eine globale Wurzelsektion kleiner Höhe oder source-bound S-Unit-/Frey-Daten – bevor er mehr als ein diagnostischer Stresstest ist.

Bemerkung 18.1 (Status der Forschungsfrage). *Diese historischen Tests liefern ein begrenztes Diagnose-Ledger. Sie zertifizieren weder HD3' noch den Ausschluss sämtlicher alternativer Methoden. Der korrigierte Satz behält genau den Definitionsbereich und die Großhöhenbedingungen aus [Theorem 13.1](#).*

19 Fazit und ehrlicher Status

HD1 und HD-PC sind elementare Normalisierungen. Das formale HD2'-Budget bei festem K folgt asymptotisch aus den angegebenen klassischen lokalen Inputs und zertifiziert weder Wurzelidentität noch globalen Ausschluss. HD3' bleibt offen und benötigt einen getypten Wurzel-/Höhen-/Primzahlvertrag. Der lokale Dichtebeweis, das additive Sieb für positive Zeilen und die Schätzung für feste Progressionen liefern [Theorem 13.1](#) nur in seinem angegebenen Großhöhenbereich. Kein explizites Konstantenpaket und keine zertifizierte numerische Schwelle werden geliefert. Die exponentielle Schranke für die kumulative positive primitive exakte Zählung würde die Anzahl identisch auf null setzen; ihre Formulierung für alle K ist bereits Beal-stark. Historische numerische Tabellen, angepasste Scores, fest gesetzte Gates und übereinstimmende Quellendatei-Hashes liefern keinen zusätzlichen Ausschlusssatz. Diese Korrekturfassung stuft das historische Claim-Register nicht hoch, zertifiziert keinen externen Computerbeweis und etabliert keinen allgemeinen Unmöglichkeitssatz für alternative Methoden.

20 Korrekturvermerk zur Inventur für Version 1.1

Dieser Abschnitt dokumentiert den Umfang der R25-Inventurkorrekturen. Er trennt elementare Identitäten, historische Diagnostik, quellenberichtete Literatur und weiterhin offene arithmetische

Transfers. Originale Producer-Dateien, Ergebnistabellen, Claim-Status und historische Prüfsiegel werden durch diese Manuskriptfassung nicht umgeschrieben.

20.1 Elementare Höhenidentitäten und Diagnose-Gates

Setze für eine exakte positive Summe $U + V = H$ den Wert $u = U/H$ und

$$\Xi = \log \frac{H^2}{UV} = -\log[u(1-u)] \geq \log 4, \quad \Delta = \Xi - \log 2 \geq \log 2.$$

Diese Ungleichungen sind elementar und gelten auch für nichtprimitive exakte Tupel. Feste ungleiche Anteile lassen Ξ nicht divergieren; Divergenz benötigt $\min(U, V)/H \rightarrow 0$. Die exakte Familie $(A, B, C; x, y, z) = (3t^5, 6t^5, 3t^3; 3, 3, 5)$, $t \geq 1$, hat $u = 1/9$ und konstantes Ξ und ist nichtprimitiv. Sie ist kein Beal-Gegenbeispiel. Ein IUT-/Max-Hull- oder gcd-Ausschluss benötigt eine eigene, derzeit fehlende arithmetische Brücke; die elementare Δ -Ungleichung liefert sie nicht. Ein als $\log H |\chi|$ definierter Term wächst aufgrund seiner Definition, nicht aufgrund einer nachgewiesenen arithmetischen Obstruktion.

Die August-/September-Diagnoseformel $S_{\text{PH}} = -\sum_q (1/q)/(1 + \phi_q^2)$ ist für jede nichtleere Primzahlmenge und jeden reellen Input ϕ_q negativ. Ihr Vorzeichen kann ein primitives Gegenbeispiel nicht unterscheiden. Das historische Branch-Binding-Gate ist ein konstant wahrer Wert, keine implementierte Bindungsprüfung. Das historische Survivor-Prädikat verwendet Primitivität, Exponentenbereich und Exaktheit; es verwendet die drei Diagnose-Gates nicht. Sein Survivor-Zählwert null validiert daher den vorgeschlagenen Ausschlussmechanismus nicht.

Der historische Replay über 25 Zeilen enthält elf primitive Zeilen im Exponentenbereich: zwei parabolische $(3, 3, 3)$ -Zeilen und neun hyperbolische Zeilen. Die benannte Gruppe von zehn hyperbolisch- primitiven Zeilen enthält eine parabolische Zeile. Eine der fünf verankerten Kontrollen hat Exponent zwei und ist nicht exakt. Somit haben $0/11$, $0/10$ und $4/5$ verschiedene Nenner und Geltungsbereiche; sie sind keine austauschbaren Erfolgszertifikate. Verschachtelte Primzahl-schranken verwenden Beobachtungen erneut. Ein η -Variationskoeffizient ist beschreibend, kein repliziertes Experiment, Konfidenzintervall oder Signifikanztest.

20.2 Die Juli-Funktion und die Provenienzgrenze

Die getrennte Juli-Diagnostik hat die Form

$$F(w) = \sum_{q,r} \frac{a_{q,r}}{w - e^{2\pi i r/q}}, \quad a_{q,r} > 0,$$

über nichtleere Wurzelmengeten. Eine Auswertung außerhalb der Pole bei $w = 0.5 + 0.5i$ beweist die Herglotz-Eigenschaft nicht; diese verlangt Holomorphie in der oberen Halbebene. Bei der exakten nichtprimitiven Kontrolle $2^3 + 2^3 = 2^4$ enthalten die Wurzeln modulo fünf $r = 1, 2, 3, 4$, sodass Pole in der oberen Halbebene mit positiven, nicht aufgehobenen Residuen entstehen. Das widerlegt diese Herglotz-Behauptung; es überträgt das getrennte August-Vorzeichenargument nicht auf Juli.

Die Inventur fand fünf PDF-Hashes, die zum JSON-Validierungsmanifest und den geprüften lokalen Dateien passen, aber widersprechende Hashfelder im begleitenden Markdown-Validierungsvermerk. Ein lokaler Byte-Identitätscheck ist weder ein externes Provenienzaudit noch eine Beweisprüfung. Historische Dateien und Siegel bleiben erhalten; dieser Korrekturtext versiegelt sie nicht stillschweigend neu.

20.3 Begrenzter Literatur-Nachtrag

Chocians Preprint [25] berichtet einen computerunterstützten Ausschluss nichtverschwindender teilerfremder ganzzahliger Lösungen der Signatur $(3, 5, 7)$. Seine arXiv-Identität ist bestätigt.

Beweis und Replay-Begleitpaket wurden hier nicht unabhängig validiert; sie zertifizieren nicht die allgemeine Verifier-Architektur dieses Papers.

Sahoo [27, Satz 1.10, Proposition 1.12] setzt Vermutungen 2.4 und 2.5 voraus: Bei quadratfreiem $d \geq 5$, $-d \not\equiv 1 \pmod{8}$, Koeffizienten $\{\pm 2^r\}$ und der Quellenbedingung $\alpha_p \beta_p \gamma_p \neq 0$ schließt er hinreichend große *gemeinsame Primexponenten* in $W_{L,p}$ aus, wobei $L = \mathbb{Q}(\sqrt{-d})$, $p \mid 2$ und $p \mid abc$. Die Dichte $5/6$ ist relativ zu quadratfreien d . Dies ist quellenberichteter Umfang, kein allgemeiner HD3'-Satz für gemischte Exponenten oder eine uniforme Turm-/Koerzitivitätsabschätzung.

Pasten [26, Korollare 1.2–1.3] berichtet $h(E) \ll N \log \log N$ für elliptische Kurven über $\mathbb{Q}$ und $h(E) \ll_S N$ für Kurven, die außerhalb eines festen S semistabil sind. Die Aussagen betreffen Faltings-Höhe und Konduktor im Sinne der Quelle. Sie beweisen weder die Szpiro-Vermutung noch entfernen sie automatisch Modulformen in einem Beal-Transfer. Die benötigten uniformen Höhen- und S-Unit-Vergleiche bei variierenden Primzahlmengen oder Körpern bleiben offen.

A Empirische Daten und Reproduzierbarkeit

Der historische Near-Miss-Korpus mit 5000 Zeilen wurde mit `evidence/scan_near_power_fractures.py`, den Parametern `-max-base 250`, `-min-exp 3`, `-max-exp 7` und `-keep 5000`, `-max-rel-gap 1e-4` erzeugt. Das variable- Q -Experiment verwendet die ersten 1000 nach relativer Lücke geordneten Zeilen und `evidence/run_variable_Q_sieve.py` für $Q \in \{251, 503, 1009, 2003\}$. Die dokumentierte Laufzeit von etwa 14 Minuten auf einem Server mit zwei Kernen ist historisch und kein neuer Benchmark.

Das kuratierte Beal-Quellen- und Datenpaket ist unter <https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/codex/beal-inventurernte-v1.1/fst-mathematics/beal-height-dominance> verfügbar. Es enthält beide Manuskriptquellen, die Disclosure-Eingaben, acht historische Diagnoseskripte und 17 unveränderte CSV-Dateien. Die README des Pakets dokumentiert Datensatzauswahl, Kontrollklassen, Wiederholungsbefehle und Claim-Grenzen. Das Manifest bindet die bereitgestellten Artefakte über SHA-256; die zugehörigen Tests prüfen Artefaktintegrität und die berichteten endlichen Diagnoseaggregate, keinen Beweis der Bealschen Vermutung.

Der Root-Branch-Drift-Pilot vom 22. Mai liefert drei Ledger mit jeweils 750 Zeilen: 250 echte Near-Misses, 250 zufällige Root-Kontrollen und 250 Exact-Power-Kontrollen für jedes $Q \in \{251, 503, 1009\}$. Der Nachzug vom 1. Juni verwendet $Q \in \{7, 13, 31, 61\}$ für dieselbe Auswahl von 250 Zeilen und dieselben drei Kontrollklassen. Der rank-8-Mikroaudit vom 2. Juni identifiziert den ersten leeren Kubikroot-Kanal bei $q = 37$; die Above-threshold-Suche im Korpus mit 5000 Zeilen hat fünf lokale Passes bei $Q = 61$ und keine bei $Q = 97$. Die S-Unit-Shadow-Tabelle vom 22. Juni und die Tabelle synthetischer Kontrollen vom 23. Juni sind als historische Klassifikationen enthalten. Synthetische registrierte, verschobene oder geschuffelte Sektionen sind Kontrollen und können keine Branch-Bindung an die ursprüngliche arithmetische Gleichung begründen. Diese Dateien tragen die deskriptive Prüfspur aus Table 4; sie begründen weder HD3', Root-Kohärenz, statistische Signifikanz noch eine effektive Höhenschwelle. Interne Beweis- und Reviewnotizen sowie fremde Quellen-PDFs sind nicht Teil des öffentlichen Pakets.

KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rechenskripte mit

gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

Literatur

- [1] E. Bombieri, J. B. Friedlander, and H. Iwaniec, “Primes in arithmetic progressions to large moduli,” *Acta Mathematica* 156 (1986), 203–251. doi: [10.1007/BF02399204](https://doi.org/10.1007/BF02399204).
- [2] M. Bhargava, “The geometric sieve and the density of squarefree values of invariant polynomials,” arXiv:1402.0031 (2014). <https://arxiv.org/abs/1402.0031>.
- [3] E. Bombieri, “A note on the large sieve,” *Acta Arithmetica* 18 (1971), no. 1, 401–404. doi: [10.4064/aa-18-1-401-404](https://doi.org/10.4064/aa-18-1-401-404).
- [4] M. Bhargava and A. Shankar, “Binary quartic forms having bounded invariants, and the boundedness of the average rank of elliptic curves,” *Annals of Mathematics* 181 (2015), 191–242. arXiv:1006.1002. doi: [10.4007/annals.2015.181.1.3](https://doi.org/10.4007/annals.2015.181.1.3).
- [5] H. Darmon and A. Granville, “On the equations $z^m = F(x, y)$ and $Ax^p + By^q = Cz^r$,” *Bulletin of the London Mathematical Society* 27 (1995), no. 6, 513–543. doi: [10.1112/blms/27.6.513](https://doi.org/10.1112/blms/27.6.513).
- [6] J. B. Friedlander and H. Iwaniec, “The polynomial $X^2 + Y^4$ captures its primes,” *Annals of Mathematics* 148 (1998), 945–1040. doi: [10.2307/121034](https://doi.org/10.2307/121034); arXiv:math/9811185.
- [7] J. B. Friedlander and H. Iwaniec, “Asymptotic sieve for primes,” *Annals of Mathematics* 148 (1998), 1041–1065. doi: [10.2307/121035](https://doi.org/10.2307/121035); arXiv:math/9811186.
- [8] É. Fouvry and N. M. Katz, “A general stratification theorem for exponential sums, and applications,” *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)* 540 (2001), 115–166. doi: [10.1515/crll.2001.082](https://doi.org/10.1515/crll.2001.082).
- [9] G. Halász, „Über die Mittelwerte multiplikativer zahlentheoretischer Funktionen“, *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 19 (1968), no. 3–4, 365–403. doi: [10.1007/BF01894515](https://doi.org/10.1007/BF01894515).
- [10] D. R. Heath-Brown, “Prime numbers in short intervals and a generalized Vaughan identity,” *Canadian Journal of Mathematics* 34 (1982), no. 6, 1365–1377. doi: [10.4153/CJM-1982-095-9](https://doi.org/10.4153/CJM-1982-095-9).
- [11] D. R. Heath-Brown, “Primes represented by $x^3 + 2y^3$,” *Acta Mathematica* 186 (2001), no. 1, 1–84. doi: [10.1007/BF02392715](https://doi.org/10.1007/BF02392715).
- [12] D. R. Heath-Brown and B. Z. Moroz, “Primes represented by binary cubic forms,” *Proceedings of the London Mathematical Society* 84 (2002), no. 2, 257–288. doi: [10.1112/plms/84.2.257](https://doi.org/10.1112/plms/84.2.257).
- [13] D. R. Heath-Brown, “The density of rational points on curves and surfaces” (with an appendix by J.-L. Colliot-Thélène), *Annals of Mathematics* 155 (2002), no. 2, 553–598. doi: [10.2307/3062125](https://doi.org/10.2307/3062125).
- [14] K. Ireland and M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2nd ed., Graduate Texts in Mathematics 84, Springer, 1990. doi: [10.1007/978-1-4757-2103-4](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2103-4).
- [15] H. Iwaniec and E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications 53, 2004. doi: [10.1090/coll/053](https://doi.org/10.1090/coll/053).
- [16] N. M. Katz, *Twisted L-Functions and Monodromy*, Annals of Mathematics Studies 150, Princeton University Press, 2002.
- [17] P. Koymans and A. Smith, “Sums of rational cubes and the 3-Selmer group,” arXiv:2405.09311 (2024). <https://arxiv.org/abs/2405.09311>.
- [18] R. D. Mauldin, “A Generalization of Fermat’s Last Theorem: The Beal Conjecture and Prize Problem,” *Notices of the AMS* 44 (1997), no. 11, 1436–1437. <https://www.ams.org/notices/199711/beal.pdf>.
- [19] J. Merikoski, “A cubic analogue of the Friedlander–Iwaniec spin over primes,” *Mathematische Zeitschrift* 300 (2022), 2809–2835. doi: [10.1007/s00209-021-02878-5](https://doi.org/10.1007/s00209-021-02878-5); arXiv:2012.05675.
- [20] E. S. Selmer, “The Diophantine equation $ax^3 + by^3 + cz^3 = 0$,” *Acta Mathematica* 85 (1951), 203–362. doi: [10.1007/BF02395746](https://doi.org/10.1007/BF02395746).

- [21] S. Siksek and M. Stoll, “Partial descent on hyperelliptic curves and the generalized Fermat equation $x^3 + y^4 + z^5 = 0$,” *Bulletin of the London Mathematical Society* 44 (2012), no. 1, 151–166. doi: [10.1112/blms/bdr086](https://doi.org/10.1112/blms/bdr086); arXiv:1103.1979.
- [22] A. Weil, *Sur les courbes algébriques et les variétés qui s’en déduisent*, Actualités scientifiques et industrielles 1041, Hermann, Paris, 1948.
- [23] J. Xu, “Stratification for multiplicative character sums,” *International Mathematics Research Notices* 2020, no. 10, 2881–2917. doi: [10.1093/imrn/rny096](https://doi.org/10.1093/imrn/rny096); arXiv:1709.01663.
- [24] K. S. Kedlaya, *Notes on Analytic Number Theory*, online author notes, Theorems 18.1 and 4.12, accessed October 1, 2026. <https://kskedlaya.org/ant/chapter-18.html>; <https://kskedlaya.org/ant/chap-primes-in-ap.html>.
- [25] P. Chocian, *The Primitive Generalized Fermat Equation $x^3 + y^5 = z^7$: A computer-assisted proof*, arXiv:2609.26996 (2026), source-reported preprint. <https://arxiv.org/abs/2609.26996>.
- [26] H. Pasten, *Improved bounds for Szpiro’s conjecture*, arXiv:2609.17390 (2026), source-reported preprint. <https://arxiv.org/abs/2609.17390>.
- [27] S. Sahoo, *Generalized Fermat equation over number fields*, arXiv:2608.28117 (2026), source-reported preprint. <https://arxiv.org/abs/2608.28117>.